

基于抽样置信与循环报酬过程的生产质量决策模型

摘要

[针对零配件缺陷、装配失效与售后调换共同作用的生产决策问题, 本文构建抽样—生产—风险一体化模型。问题一采用精确单侧二项置信界和序贯概率比检验: 22 件全合格时 90% 上界为 9.9372%, 可接收; 真实次品率为 5% 和 15% 时平均检测量分别为 103.51 和 130.60。问题二将检测、拆解和售后回收表示为吸收状态报酬过程, 对 16 种策略精确比较, 给出表 1 六种情形的推荐方案。问题三用树形更新成本递推评估结构化候选策略, 最佳候选为半成品拆解、成品不检和售后拆解, 期望净收益为 60.222222 元。问题四以 Jeffreys Beta 后验传播抽样不确定性; 在每节点样本量 100 和 500 的透明情景下, 问题三推荐策略的逐次最优频率分别为 92.9% 和 100%。因题面未提供实际抽样记录, 后验数值均明确作为样本规模情景。]

关键字: [抽样检测] [序贯概率比检验] [马尔可夫报酬过程] [生产决策]

目录

一、问题重述与总体思路	3
二、模型假设与符号	3
三、问题一：抽样检测	3
3.1 精确置信判定	3
3.2 序贯概率比检验	3
四、问题二：两零配件生产决策	4
4.1 状态报酬方程	4
4.2 六种情形的决策	4
五、问题三：多工序生产网络	5
六、问题四：抽样不确定性下的重决策	6
6.1 后验传播方案	6
七、模型评价与推广	7
参考文献	8
附录 A 核心代码	9

一、问题重述与总体思路

企业需要在零配件采购、装配、检测、拆解和售后调换之间作出联动决策。检测可以阻止缺陷继续向下游传播，却会增加逐件成本；拆解能够回收上游投入，却可能形成重复装配循环。本文以一名客户最终获得合格产品时企业的期望净收益为统一指标，先从抽样中获得缺陷率信息，再将条件缺陷传播、检测费用、报废损失与回收循环纳入同一更新报酬模型。

四问形成递进关系：问题一给出供应批接收与拒收规则；问题二在两零件单工序中精确枚举策略；问题三把同一更新逻辑推广到树形生产网络；问题四把点缺陷率替换为抽样分布，考察推荐策略是否稳定。

二、模型假设与符号

假设零配件缺陷与条件装配缺陷相互独立，检测准确且不损伤合格件，拆解不损伤可回收的直接输入。若未检测的坏件被回收且在既定策略下永远无法被识别，则对应循环不吸收，判为不可行。上述假设使题面给出的条件次品率能够逐层组合；相关性、检测误差与拆解损伤将在模型评价中作为局限。

记节点缺陷率为 p_i ，采购或装配成本为 c_i ，检测费为 d_i ，拆解费为 h_i ，售价与额外调换损失为 r, ℓ 。对策略 π ，以 V_π 表示从当前生产状态到完成一件合格交付品的期望净收益。所有货币单位均为元/件。

三、问题一：抽样检测

3.1 精确置信判定

对样本量 n 和次品数 x ，使用单侧 Clopper–Pearson 界^[2]。95% 单侧下界为

$$L_{0.95}(x, n) = \text{Beta}^{-1}(0.05; x, n - x + 1),$$

90% 单侧上界为

$$U_{0.90}(x, n) = \text{Beta}^{-1}(0.90; x + 1, n - x).$$

当 $L_{0.95} > p_0$ 时以 95% 信度拒收；当 $U_{0.90} \leq p_0$ 时以 90% 信度接收；其余结果继续抽样。标称值 $p_0 = 0.10$ 时，最有利极端观察的数学下限如下。

表 1 精确单侧置信判定的边界样本

样本	95% 下界	90% 上界	结论
22 件全合格	0	9.9372%	接收
2 件全为次品	22.3607%	1	拒收

这两个边界并不是固定抽 22 件即可总能决策：若观察结果不够极端，仍需继续抽样。为减少远离临界区的期望检测量，引入工程无差异带。

3.2 序贯概率比检验

令 $p_A = p_0 - \delta = 0.08$ 、 $p_R = p_0 + \delta = 0.12$ ，取第一类错误 $\alpha = 0.05$ 、第二类错误 $\beta = 0.10$ 。抽到第 t 件且累计 s_t 件次品时，Wald 序贯统计量^[1]为

$$Z_t = s_t \log\left(\frac{p_R}{p_A}\right) + (t - s_t) \log\left(\frac{1 - p_R}{1 - p_A}\right).$$

当 $Z_t \geq \log 18$ 时拒收，当 $Z_t \leq \log(\frac{2}{19})$ 时接收，否则继续抽样；达到 1000 件仍未越界则转入复检。固定种子下每个真实次品率模拟 10000 条序列，5%、8%、10%、12%、

15% 情景的平均检测数分别为 103.51、241.03、365.91、261.12、130.60。临界值附近检测量最大，符合序贯检验的识别难度。

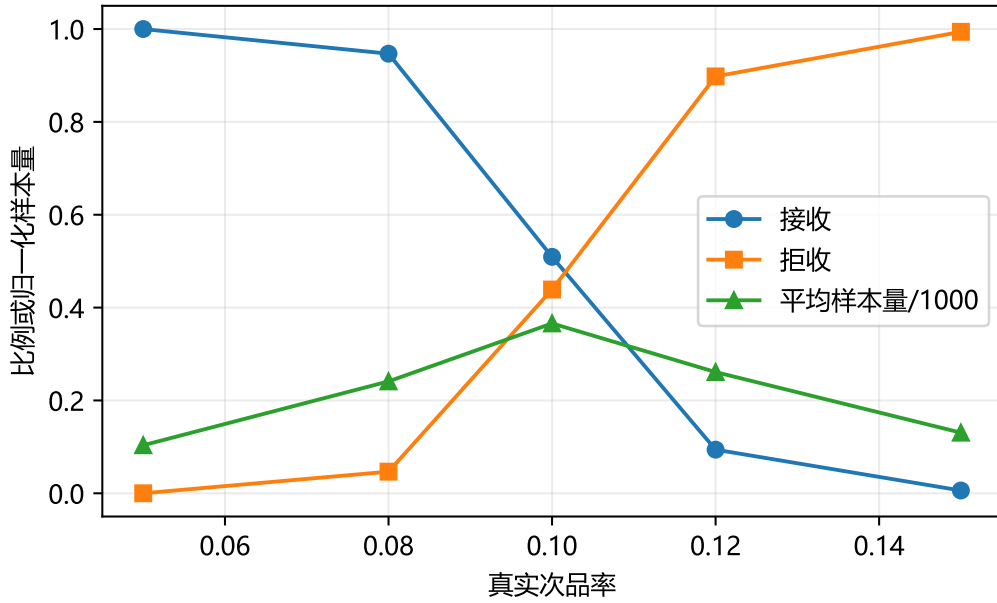


图 1 SPRT 在不同真实次品率下的运行特性

四、问题二：两零配件生产决策

4.1 状态报酬方程

若两零件都未经过筛选，新装配成品的合格概率为

$$q = (1 - p_1)(1 - p_2)(1 - p_A).$$

检测某零件后，取得一件合格零件的期望采购与检测成本为 $\frac{c_i + d_i}{1 - p_i}$ 。为同时处理部分检测、产品检测、拆解和售后退换，本文把每种零件状态编码为“缺件、潜在次品、合格”，对两个零件形成九状态过程。对任一四元策略 π ，建立转移矩阵 P_π 与即时净收益 g_π ，求解马尔可夫报酬方程^[3]

$$(I - P_\pi)V_\pi = g_\pi.$$

若从初始状态可达的 $I - P_\pi$ 奇异或严重病态，则说明坏件在回收循环中无法被清除，该策略不可行。否则 V_π 的初始分量就是该策略的期望净收益。

4.2 六种情形的决策

枚举“零件 1 检测、零件 2 检测、成品检测、不合格品拆解”四个二元选择，共 16 种策略。表 2 给出六种情形的最优可行策略；“1/0”分别表示执行/不执行。

表 2 问题二的推荐策略与期望净收益

情形	检零 1	检零 2	检成品	拆解	净收益
1	1	1	0	1	18.111111
2	1	1	0	1	12.000000
3	1	1	0	1	15.444444
4	1	1	1	1	14.750000
5	0	1	0	0	11.987654
6	0	0	0	0	21.678670

高调换损失使成品检测更有价值，低缺陷率和高拆解费则削弱检测、拆解的收益。对情形 1 将缺陷率、检测成本、拆解费与调换损失分别缩放至 0.8、1.0、1.2 倍，最优策略均不翻转，净收益范围为 17.000000–19.222222；其中检测成本和缺陷率的影响最大。

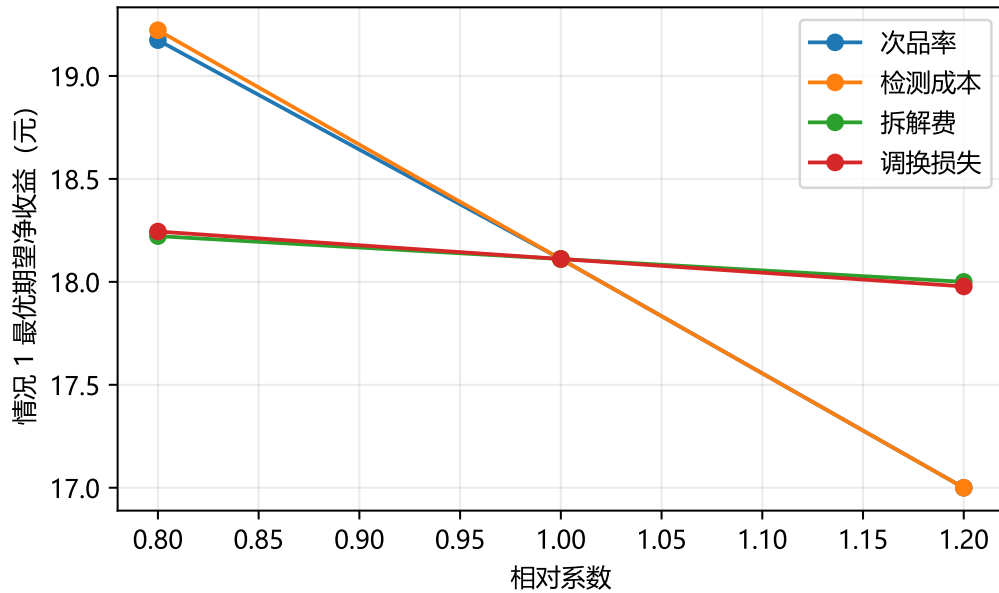


图 2 情形 1 最优策略的单参数敏感性

五、问题三：多工序生产网络

将图 1 表示为树形有向无环图，叶节点为 8 个零配件，中间节点为 3 个半成品，根节点为成品。为避免未检坏件在拆解后形成不可吸收循环，实例采用“零件和半成品均检测”的可解释候选族，再比较半成品拆解、成品检测和最终拆解三个二元选择。

设一个内部节点的合格输入取得成本为 C ，装配与检测成本为 $a + d$ ，条件缺陷率为 p 。若失败后拆解复用输入，则合格节点成本为

$$C + \frac{a + d + ph}{1 - p}.$$

若失败后报废，则输入也必须重新取得，成本为

$$\frac{C + a + d}{1 - p}.$$

这一区分保证报废分支不会漏计下一次尝试的上游投入。由叶到根递推 8 个候选后，最佳方案为：检测全部零件和半成品；半成品不合格时拆解复用零件；最终成品不检测；售后退回时拆解复用半成品。期望净收益为 60.222222，最差候选为 37.119342。

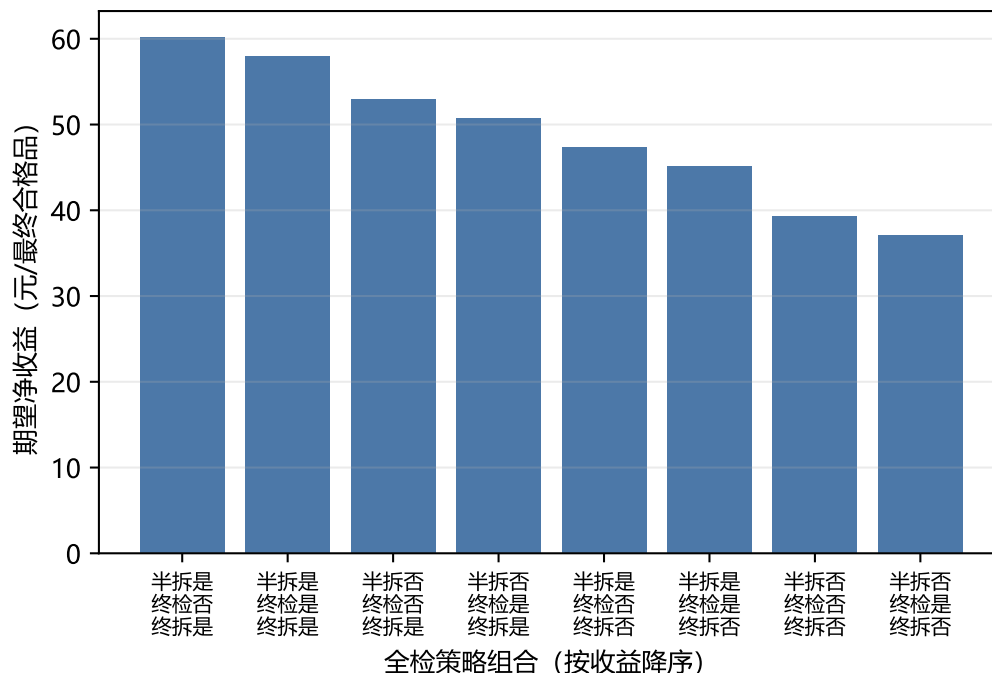


图 3 图 1 结构化候选策略的收益比较

该结果是对透明候选族的精确最优，不等同于对所有节点级、库存级历史策略的全局穷举。若生产系统允许批量库存共享或对回收件重新分级，应把库存量与检测历史加入状态。

六、问题四：抽样不确定性下的重决策

6.1 后验传播方案

若节点 j 抽检 n_j 件并观察到 x_j 件次品，采用弱信息 Jeffreys 更新

$$p_j | x_j, n_j \sim \text{Beta}\left(x_j + \frac{1}{2}, n_j - x_j + \frac{1}{2}\right).$$

每次从各节点分布抽取一组缺陷率，再完整重算问题二的 16 个策略和问题三的 8 个候选。对每个策略报告后验平均净收益、5% 分位数和“在该次抽样参数下成为最优”的频率。

题面没有给出实际 (x_j, n_j) 。为使计算可复现，本文设置两个透明样本规模情景：每节点 $n = 100$ 或 500 ，并把题面次品率四舍五入为相应次品数。表 3 显示问题二风险中性推荐策略成为逐次最优的频率。

表 3 问题二推荐策略的后验稳定性

情形	$n = 100$	$n = 500$
1	92.8%	100.0%
2	100.0%	100.0%
3	54.0%	46.6%
4	100.0%	100.0%
5	56.8%	70.0%
6	61.8%	78.8%

情形 1、2、4 的策略稳定；情形 3、5、6 接近策略切换边界，应优先扩大样本或并列给出备选。问题三在两种样本规模下均推荐“半成品拆解、成品不检、售后拆解”： $n = 100$ 时后验平均净收益 59.048357、5% 分位数 54.163802、逐次最优频率 92.9%； $n = 500$ 时相应指标为 59.973857、57.834260 和 100%。

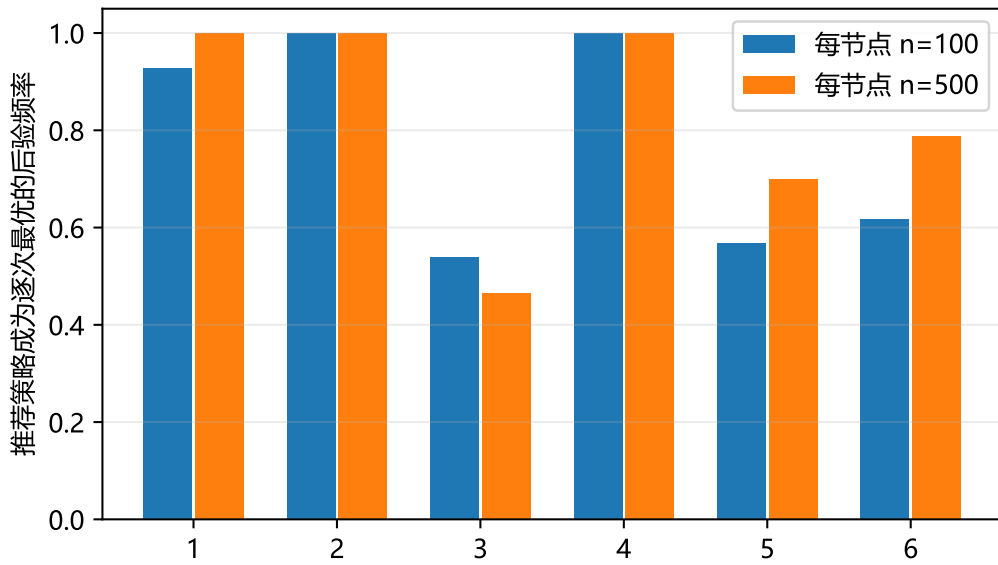


图 4 不同样本规模下问题二推荐策略的后验稳定性

以上结果回答了“缺陷率来自抽样时如何重做决策”，但不冒充真实抽样结论。实际使用时只需把真实 (x_j, n_j) 代入同一接口，即可替换本节情景。

七、模型评价与推广

模型的优点在于：抽样判定使用精确小样本界；生产决策完整保留报废、拆解与售后循环；不可吸收策略通过线性方程条件数显式识别；问题四同时给出平均收益、下行分位数与策略稳定性。代码对关键边界、失败循环和随机重复性均有测试。

局限主要有三点。第一，缺陷独立性忽略供应批内相关与装配交互；第二，检测被视为完全准确，未计假阳性和假阴性；第三，问题三为结构化候选族而非含库存状态的全局策略。后续可用分层 Beta-Binomial 模型处理批间异质性，用检测混淆矩阵修正状态转移，并以近似动态规划或强化学习求解大规模生产网络。

参考文献

- [1] Wald A. Sequential Analysis[M]. New York: Wiley, 1947.
- [2] Clopper C J, Pearson E S. The Use of Confidence or Fiducial Limits Illustrated in the Case of the Binomial[J]. Biometrika, 1934, 26(4): 404-413.
- [3] Puterman M L. Markov Decision Processes: Discrete Stochastic Dynamic Programming[M]. New York: Wiley, 1994.

附录 A 核心代码

完整、可运行实现位于项目的 `code/main.py`，其中包含精确置信界、SPRT、问题二状态报酬方程、问题三候选策略递推以及图表生成入口。复现实验使用：

```
python code/main.py --full
```

该入口生成问题一运行特性、问题二敏感性与问题三候选策略比较所需的结果数据和图表；测试入口为 `python -m pytest -q tests`。